Nama : Alifvia Putri Dewani

NIM : H1D024131

Shift KRS : G

Shift Sekarang : F

PENJELASAN PROGRAM LOGIKA FUZZY

Toko Hewan.py

Impor Library

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

- **numpy**: Digunakan untuk membuat rentang angka (array) untuk semesta pembicaraan fuzzy.
- **skfuzzy**: Pustaka utama untuk perhitungan logika fuzzy.
- **control**: Sub-modul untuk membuat sistem kendali fuzzy (aturan, input, dan output).
- **matplotlib.pyplot**: Digunakan untuk menampilkan grafik hasil perhitungan.

Definisi Variabel (Semesta Pembicaraan)

```
barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
harga_item = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_item')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
stok_makanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stok_makanan')
```

- **ctrl.Antecedent**: Mendefinisikan variabel **Input**. Angka di dalamnya adalah rentang nilai (misal: barang_terjual dari 0 sampai 100).
- **ctrl.Consequent**: Mendefinisikan variabel **Output** (hasil akhir), yaitu stok_makanan dengan rentang 0 sampai 1000.

Membership Function (Fungsi Keanggotaan)

```
barang_terjual['rendah'] = fuzz.trapmf(barang_terjual.universe, [0, 0,
20, 40])
barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30, 50,
70])
barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trapmf(barang_terjual.universe, [60,
80, 100, 100])
```

- **fuzz.trapmf**: Membuat kurva **Trapesium**. Empat angka di dalam kurung mewakili titik koordinat alas dan atas trapesium.
- **fuzz.trimf**: Membuat kurva **Segitiga**. Tiga angka mewakili titik awal, puncak, dan akhir segitiga.
- Hal yang sama dilakukan untuk variabel permintaan, harga_item, profit, dan stok_makanan dengan rentang nilai masing-masing.

Definisi Aturan (Fuzzy Rules)

```
rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] &
harga_item['murah'] & profit['tinggi'], stok_makanan['banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] &
harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] &
harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] &
harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] &
harga_item['murah'] & profit['tinggi'], stok_makanan['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] &
harga_item['sedang'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
```

- **ctrl.Rule**: Membuat logika "Jika-Maka" (IF-THEN).
- **&**: Operator **AND**. Artinya, aturan tersebut hanya berlaku jika semua kondisi terpenuhi.
- Contoh Rule 1: *Jika barang terjual TINGGI, permintaan TINGGI, harga MURAH, dan profit TINGGI, maka stok makanan harus BANYAK.*

Sistem Kontrol & Simulasi

```
stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5,
rule6])
stok_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
```

- **ControlSystem**: Menyatukan semua aturan yang sudah dibuat ke dalam satu "otak" sistem.
- **ControlSystemSimulation**: Objek yang digunakan untuk memasukkan input nyata dan melakukan perhitungan.

Input Nilai & Perhitungan

```
stok_sim.input['barang_terjual'] = 80
stok_sim.input['permintaan'] = 255
stok_sim.input['harga_item'] = 25000
stok_sim.input['profit'] = 3500000
```

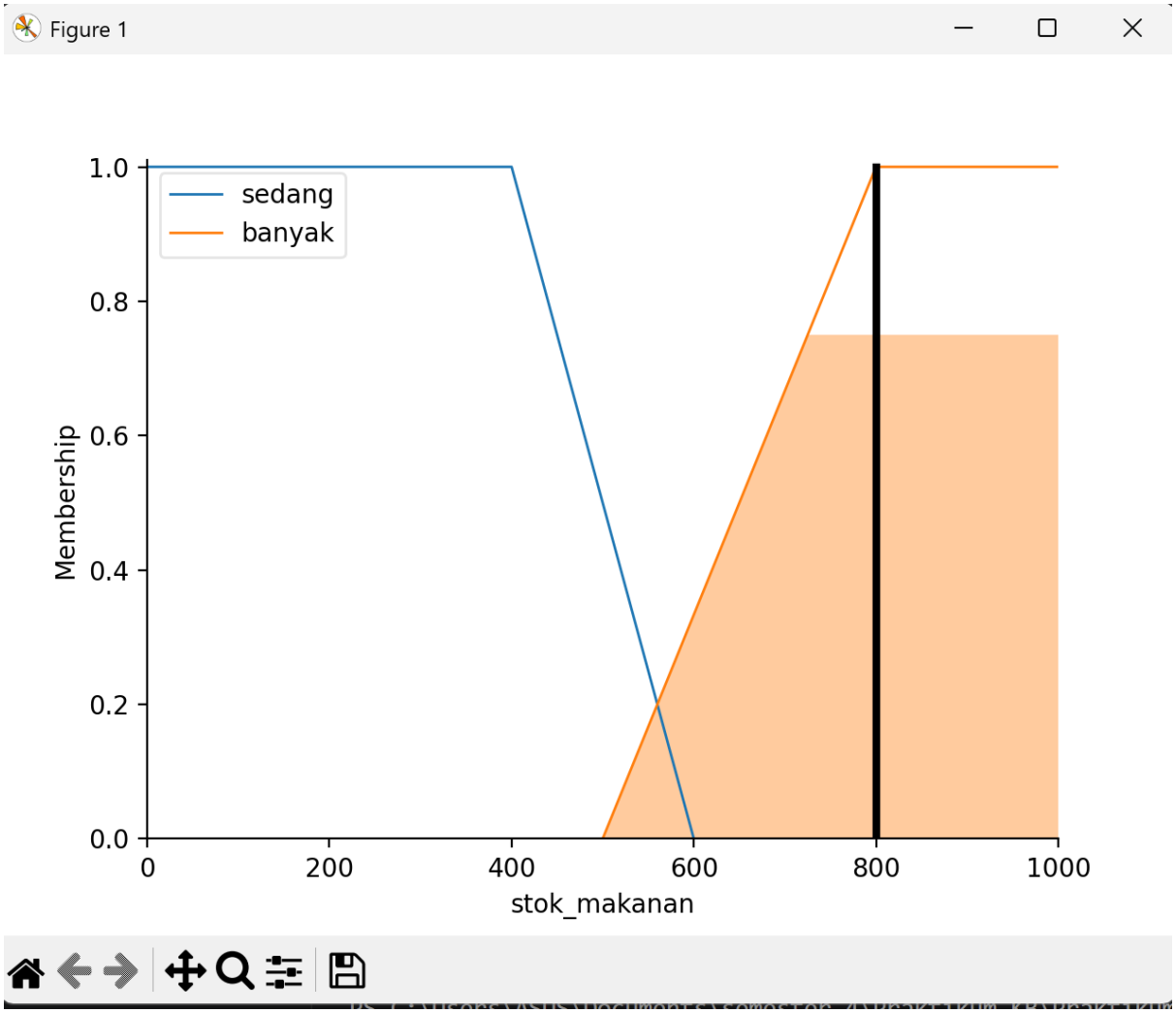
- **.input[...]**: Memasukkan data riil dari lapangan ke dalam sistem fuzzy.
- **.compute()**: Menjalankan proses **Fuzzifikasi** (perubahan angka ke label), **Inferensi** (penerapan aturan), dan **Defuzzifikasi** (pengubahan kembali label menjadi angka keputusan).

Output & Visualisasi

```
print(f"Hasil Perhitungan Toko Hewan:")
print(f"Jumlah Stok Makanan Optimal:
{stok_sim.output['stok_makanan']:.2f} unit")

stok_makanan.view(sim=stok_sim)
plt.show()
```

- .output['stok_makanan']: Mengambil angka hasil perhitungan akhir (stok optimal).
- .view(sim=stok_sim): Membuat grafik yang menunjukkan di mana posisi hasil perhitungan tersebut di dalam kurva keanggotaan output.
- plt.show(): Menampilkan jendela grafik ke layar.



Pelayanan Masyarakat.py

Impor Library

```
import numpy as np
```

```
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

- **numpy**: Digunakan untuk membuat rentang angka (array) untuk semesta pembicaraan fuzzy.
- **skfuzzy**: Pustaka utama untuk perhitungan logika fuzzy.
- **control**: Sub-modul untuk membuat sistem kendali fuzzy (aturan, input, dan output).
- **matplotlib.pyplot**: Digunakan untuk menampilkan grafik hasil perhitungan.

Inisialisasi Variabel (Antecedent & Consequent)

```
informasi   = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'informasi')
persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'persyaratan')
petugas     = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'petugas')
sarpras     = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'sarpras')
kepuasan    = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan')
```

- **Antecedent**: Ini adalah variabel **Input**. Di sini ada 4 input: informasi, persyaratan, petugas, dan sarpras. Rentang nilainya adalah 0 sampai 100.
- **Consequent**: Ini adalah variabel **Output**. Outputnya adalah kepuasan dengan rentang nilai yang lebih lebar, yaitu 0 sampai 400.

Membuat Fungsi Keanggotaan (Membership Function)

```
for var in [informasi, persyaratan, petugas, sarpras]:
    var['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(var.universe, [0, 0, 60, 75])
    var['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(var.universe,  [60, 75, 90])
    var['memuaskan']       = fuzz.trapmf(var.universe, [75, 90, 100,
100])
```

- Bagian ini menggunakan *looping* agar lebih efisien. Setiap variabel input diberi 3 kategori:
  - **fuzz.trapmf (Trapesium)**: Digunakan untuk kategori di ujung (Tidak Memuaskan & Memuaskan) agar nilai ekstrem (0 atau 100) memiliki keanggotaan penuh.
  - **fuzz.trimf (Segitiga)**: Digunakan untuk kategori tengah (Cukup Memuaskan).
- Output (kepuasan) dibagi menjadi 5 kategori yang lebih detail: *tidak, kurang, cukup, memuaskan, hingga sangat memuaskan*.

Definisi Aturan (Fuzzy Rules)

```
rules = [
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['kurang_memuaskan']),
```

```
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
```

```
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
```

```
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] &
persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] &
sarpras['memuaskan'], kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
```

```
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['cukup_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
```

```
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
    ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] &
petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'],
kepuasan['sangat_memuaskan']),
```

```
]
```

- Ini adalah "Otak" dari sistem. Karena ada 4 input dan masing-masing punya 3 kategori, maka total kombinasinya adalah $3^4 = 81$ aturan.
- Setiap aturan menghubungkan kondisi input menggunakan operator **AND (&)** untuk menentukan hasil kepuasan.

Sistem Kontrol & Simulasi

```
kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules)
kepuasan_sim  = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)
```

- **ControlSystem**: Menyatukan ke-81 aturan tadi menjadi satu kesatuan logika.
- **ControlSystemSimulation**: Membuat wadah simulasi agar kita bisa memasukkan angka ke dalam sistem tersebut.

Input & Perhitungan (Defuzzifikasi)

```
kepuasan_sim.input['informasi']   = 80
kepuasan_sim.input['persyaratan'] = 60
kepuasan_sim.input['petugas']     = 50
kepuasan_sim.input['sarpras']     = 90

kepuasan_sim.compute()
```

- Di sini kita memasukkan data riil (misal: nilai informasi 80).
- **.compute()**: Proses di mana komputer mengubah angka 80 tadi menjadi nilai fuzzy, mencocokkannya dengan 81 aturan, lalu melakukan hitungan matematika (biasanya metode *Centroid*) untuk menghasilkan satu angka output.

Output & Visualisasi

```
print("--- Hasil Perhitungan Pelayanan Masyarakat ---")
print(f"Nilai Tingkat Kepuasan: {kepuasan_sim.output['kepuasan']:.2f}")

kepuasan.view(sim=kepuasan_sim)
plt.show()
```

- Menampilkan hasil akhir dalam bentuk angka (dua desimal).
- **.view()**: Menampilkan grafik fungsi keanggotaan output dan menunjukkan di titik mana hasil perhitungan tersebut berada (biasanya ditandai dengan garis vertikal).

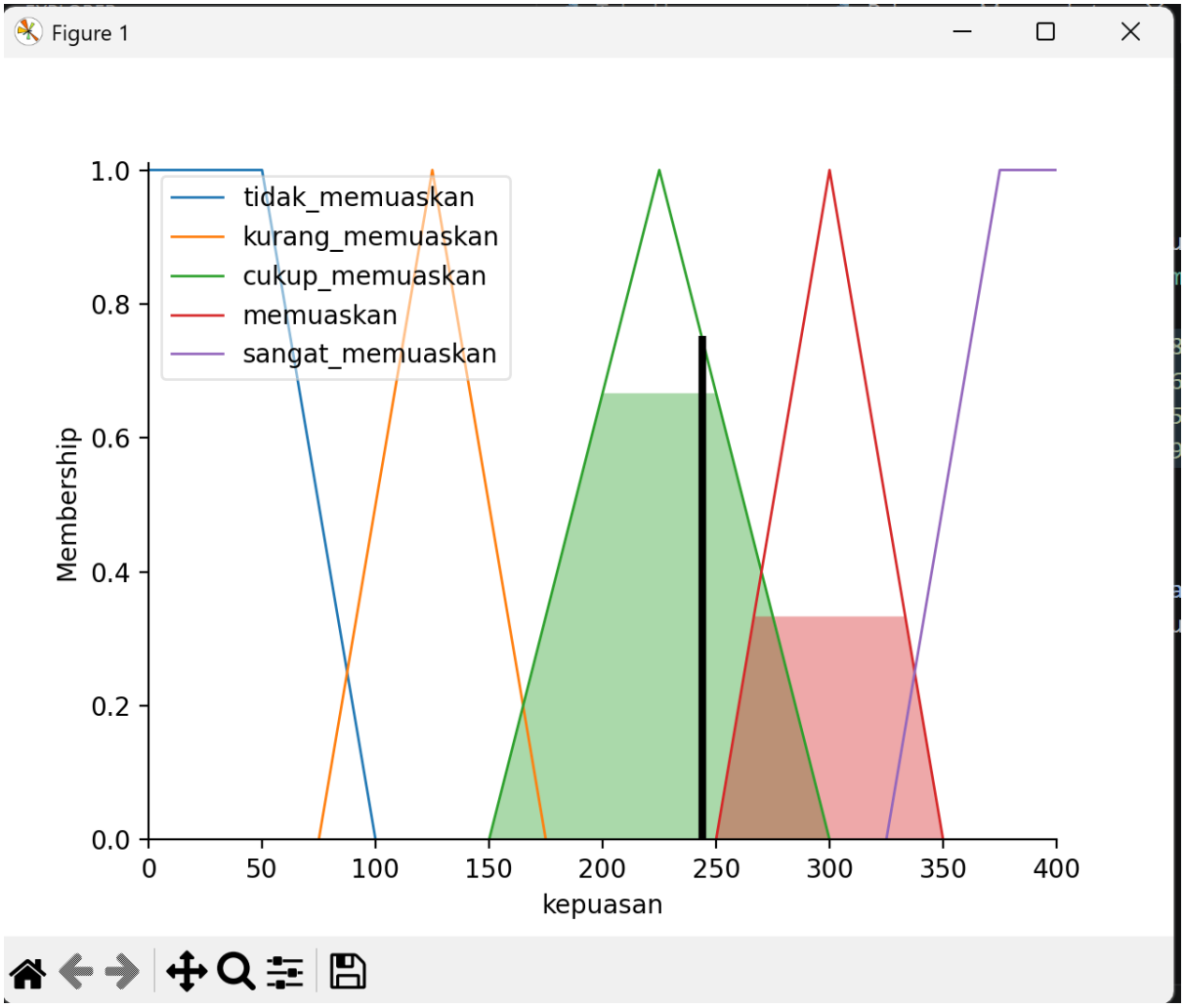


Figure 1
tidak_memuaskan
kurang_memuaskan
cukup_memuaskan
memuaskan
sangat_memuaskan
Membership
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
kepuasan